Geometría Diferencial

Victoria Torroja Rubio

7/9/2026-15/12/2026

Índice general

1. Curvas en el plano y el espacio **3**
1.1. Curvas planas y curvas regulares 3
1.2. Curvas implícitas 9
1.3. Cambios de parámetro y parámetro arco 10
1.4. Diedro de Frenet y curvatura 14
1.5. Curvas congruentes y teorema de congruencia 22
1.6. Curvas en el espacio 26
1.7. Fórmulas de Frenet y teorema fundamental 34

A. Repaso del producto vectorial **36**

Correo: vicente.munoz@ucm.es
Despacho: 469
Evaluación:

- Evaluación continua (20 %): dos pruebas presenciales de un nivel más bajo que el examen final
  - 23 octubre, 45 mins
  - 4 diciembre, 45 mins
- Examen final (80 %) - existe la posibilidad de hacer más ejercicios en el final para que no cuente la evaluación continua

Bibliografía: Libro Do Carmo y apuntes del CV y el de Formas que se deforman.

Capítulo 1

Curvas en el plano y el espacio

1.1. Curvas planas y curvas regulares

Definición 1.1 (Curva)**.** Una **curva** (en $\mathbb{R}^n$) es una aplicación $\mathcal{C}^\infty$ de la forma

$$\alpha : I = (a, b) \to \mathbb{R}^n : t \to \alpha(t) = (x_1(t), \ldots, x_n(t)).$$

Notación. Es importante tener en cuenta:

1. Si $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ diremos que es una **curva en el plano** o una **curva plana**. Por otro lado, para $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ diremos que es una **curva en el espacio**.
2. Diremos que f es diferenciable si y solo si $f \in \mathcal{C}^\infty$.
3. Utilizamos I para designar el dominio. Lo tomamos abierto de la forma (a, b), $(-\infty, \infty)$ o $(-\infty, b)$. No lo tomamos de la forma $[a, b]$ porque pueden surgir problemas de derivabilidad.
4. Cuando hablamos de curva hablamos de **curvas parametrizadas** y **curvas diferenciables**.

Ejemplo. 1. Recta parametrizada:

$$\alpha(t) = (a_1 + a_2) + t(v_1, v_2) \Rightarrow \begin{cases} x(t) = a_1 + tv_1 \\ y(t) = a_2 + tv_2 \end{cases}.$$

2. Gráfica de $y = \sin x$, es decir, $\Gamma = \{(x, \sin x) \ : \ x \in \mathbb{R}\}$. La curva sería

$$\begin{cases} x = t \\ y = \sin t \end{cases}.$$

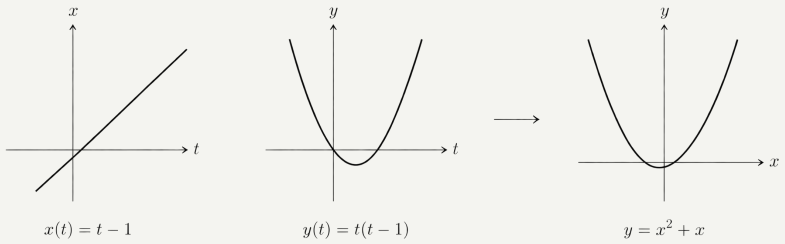
En general, la gráfica de la función $y = f(x)$ se puede parametrizar de la forma

$$\begin{cases} x(t) = t \\ y(t) = f(t) \end{cases}.$$

Definición 1.2 (Traza)**.** Se llama **traza de la curva** $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ al conjunto imagen $\alpha(I) = \{(x(t), y(t)) \ : \ t \in I\}$.

Observación. Una misma traza puede venir de varias curvas parametrizadas. Por ejemplo, las curvas $\alpha(t) = (t, \sin t)$ y $\beta(t) = \left(t^3, \sin t^3\right)$ tienen la misma traza.

Ejemplo (Describir la traza de una curva)**.** Consideremos la curva $\alpha(t) = (t-1, t(t-1))$. Para hacer un dibujo primero hacemos un dibujo de la gráfica de $x(t)$ y de $y(t)$. A partir de ahí, intentamos hacer la gráfica de y sobre x mediante las dos gráficas anteriores. Otra forma de hacerlo es despejando analíticamente para obtener una expresión de $y(x)$ o $x(y)$.



Ejemplo. Consideremos el caso $\alpha(t) = (2, 3)$. Tendremos que su traza es un único punto.

Ejemplo (Circunferencia)**.** Consideremos la circunferencia $x^2 + y^2 = 1$. Una parametrización muy común es

$$\begin{cases} x = \cos\theta \\ y = \sin\theta \end{cases}.$$

Así, consideramos la parametrización

$$\alpha : \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2 : \theta \to (\cos\theta, \sin\theta).$$

Esta parametrización no es inyectiva puesto que $\alpha(\theta) = \alpha(\theta + 2\pi k)$ para $k \in \mathbb{Z}$. Para obtener una parametrización inyectiva cambiamos el dominio. El problema es que tenemos que coger como dominio un intervalo abierto, pero es difícil puesto que si

cogemos $I = (0, 2\pi)$, nos falta por considerar un punto. Sea

$$\mathbb{S}^1 = \left\{x^2 + y^2 = 1\right\}.$$

No es posible con una parametrización inyectiva conseguir la traza de $\mathbb{S}^1$. Una forma de solucionar el problema es coger un intervalo $I = [0, 2\pi)$, pero esto no es aceptado por la definición, puesto que la inversa de la parametrización no es continua. [a]

[a] Tendríamos que α no es un homeomorfismo.

Definición 1.3. Sea $\alpha(t)$ una curva plana.

1. Se llama **rama infinita** cuando $\|\alpha(t)\| \to \infty$ si $t \to t_0^{\pm}$ con $t_0 \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$. [a]
2. Se llama **rama parabólica** en la dirección $(v_1, v_2) \in \mathbb{R}^2 / \{(0,0)\}$ unitario si

$$\lim_{t \to t_0^{\pm}} \frac{\alpha(t)}{\|\alpha(t)\|} = (v_1, v_2).$$

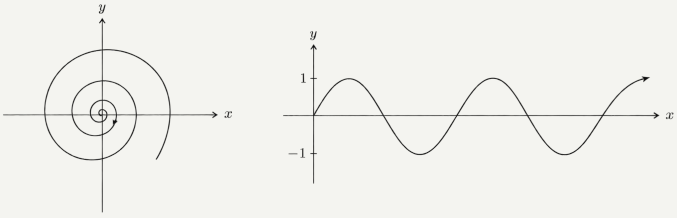
3. Se llama **asíntota** si es rama parabólica y hay otra recta $r \equiv (v_1 t + a_1, v_2 t + a_2)$ llamada **asíntota** tal que si $t \to t_0^{\pm}$,

$$d(\alpha(t), r) \to 0.$$

[a] Todo el rato usamos la norma euclídea.

Observación. Las asíntotas son ramas parabólicas y las ramas parabólicas son ramas infinitas.

Ejemplo. La espiral $\alpha(t) = \left(e^t \cos t, e^t \sin t\right)$ no tiene rama parabólica porque se va aproximando al origen.



Por otro lado, $\alpha(t) = (t, \sin t)$ tiene una rama parabólica en el $(1, 0)$.

Ejemplo. Consideremos la curva $xy = y^2 + 1$. La parametrizamos de la forma

$$\begin{cases} x = t + \frac{1}{t} \\ y = t \end{cases},$$

con $t \in (-\infty, 0) \cup (0, \infty)$. Tenemos cuatro ramas infinitas:

1. $t \to -\infty$, entonces $(x, y) \to (-\infty, -\infty)$.
2. $t \to 0^-$, entonces $(x, y) \to (-\infty, 0)$.
3. $t \to 0^+$, entonces $(x, y) \to (\infty, 0)$.
4. $t \to \infty$, entonces $(x, y) \to (\infty, \infty)$.

Estudiemos el caso particular de $t \to -\infty$ para ver el tipo de rama de infinito:

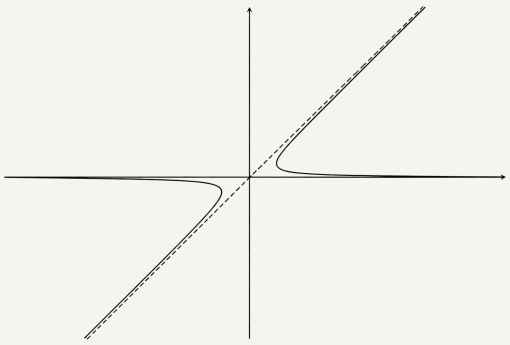
$$\frac{\alpha(t)}{\|\alpha(t)\|} = \frac{\left(t + \frac{1}{t}, t\right)}{\| \left(t + \frac{1}{t}, t\right) \|} \to \frac{(-1, -1)}{\sqrt{2}}.$$

Así, tenemos que $m = 1$ y

$$b = \lim_{t \to -\infty} (y - mx) = \lim_{t \to -\infty} \left(t + \frac{1}{t} - t \right) = 0.$$

Así, tiene una asíntota que es $y - x = 0$. Podemos comprobarlo de esta forma:

$$d(\alpha(t), r) = \frac{|y(t) - x(t)|}{\sqrt{2}} \to 0.$$



Definición 1.4 (Punto doble)**.** Se llama **punto doble (múltiple)** a $P = \alpha(t_1) = \alpha(t_2)$ con $t_1 \neq t_2$.

Ejemplo. Veamos si $C = \left\{ y^2 = x^2 (x + 1) \right\}$ es la traza de una curva. Podemos comprobar que

$$y = \pm\sqrt{x^2 (x + 1)} = \pm |x| \sqrt{x + 1}.$$

Intentemos parametrizar la curva. Una forma de hacerlo es para cada pendiente m buscar la intersección

$$\begin{cases} y = mx \\ y^2 = x^2 (x+1) \end{cases}.$$

Obtenemos que

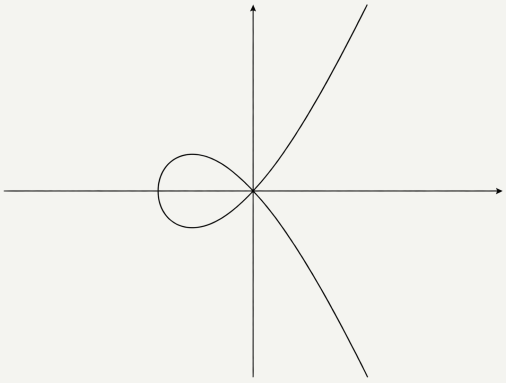
$$m^2 x^2 = x^2 (x+1) \Rightarrow x = m^2 - 1.$$

Así, obtenemos la parametrización

$$\begin{cases} x = m^2 - 1 \\ y = m\left(m^2 - 1\right) \end{cases}.$$

El único punto doble de la curva es $\alpha(-1) = (0,0) = \alpha(1)$. Podemos ver que

$$\alpha(m) = \left(m^2 - 1, m^3 - m\right), \quad \alpha'(m) = \left(2m, 3m^2 - 1\right) \neq (0,0).$$



Ejemplo. Consideremos $D = \left\{y^2 = x^3\right\}$. Algebraicamente podemos escribir

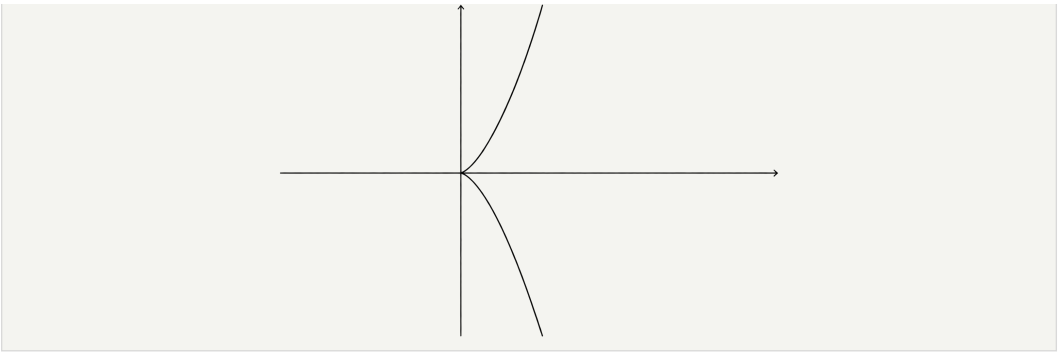
$$y = \pm x^{\frac{3}{2}}.$$

La podemos parametrizar con $t \in \mathbb{R}$ de la forma

$$\begin{cases} x = t^2 \\ y = t^3 \end{cases}.$$

Esta es una parametrización inyectiva. Al punto $P = \alpha(0) = (0,0)$ se le llama **pico** o **cúspide**. Podemos ver que además en este punto

$$\alpha'(0) = (0,0).$$



Definición 1.5 (Vector velocidad)**.** Si $\alpha(t)$ es curva parametrizada, se llama **vector velocidad** a $\alpha'(t) = \dfrac{d\alpha}{dt}$.

Definición 1.6 (Punto regular)**.** Decimos que $t_0 \in I$ es un **punto regular** si $\alpha'(t_0) \neq 0$. Decimos que α es **regular** si $\alpha'(t) \neq 0$, $\forall t \in I$. Decimos que $t_0 \in I$ es un **punto singular** si $\alpha'(t_0) = 0$.

Ejemplo. Consideremos $\beta(t) = \left(t^2, t^2\right)$. Es una parametrización no inyectiva y la traza es $\{y = x,\ x \geq 0\}$. Lo interesante de esta parametrización es ver que aunque $\beta'(0) = (0,0)$, no se trata de un pico.

Observación. Ya vimos en el ejemplo de la curva $y^2 = x^2(x+1)$ que no es inyectiva y sin embargo la derivada de la parametrización que dimos no se anula nunca, por lo que es regular.

Definición 1.7 (Recta tangente)**.** Si t_0 es un punto regular de $\alpha(t)$, se llama **recta tangente** a $\alpha(t)$ en $t = t_0$ a la recta $T = P_0 + L(\alpha'(t_0))$.

Proposición 1.1. Dada un curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$, si $t_0 \in I$ es un punto regular, entonces hay una recta T que pasa por $P_0 = \alpha(t_0)$ tal que

$$d(\alpha(t), T) \leq C(t - t_0)^2,\ C \in \mathbb{R},$$

en un entorno de t_0.

Demostración. Consideremos un entorno $[t_0 - \delta, t_0 + \delta] \subset I$ con $\delta > 0$ y sea $t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$. Por el teorema de Taylor existe $\xi \in (t, t_0)$ tal que,

$$\alpha(t) = \alpha(t_0) + \alpha'(t_0)(t - t_0) + \frac{\alpha''(\xi)}{2}(t - t_0)^2.$$

De esta forma, tenemos que cogiendo $T(t) = P_0 + \alpha'(t_0)(t - t_0)$ como la recta tangente,

$$\begin{aligned} d(\alpha(t), T(t)) \leq & \left\| \left(\alpha(t_0) + \alpha'(t_0)(t - t_0) + \frac{\alpha''(\xi)}{2}(t - t_0)^2 \right) - (P_0 + \alpha'(t_0)(t - t_0)) \right\| \\ = & \frac{\|\alpha''(\xi)\|}{2}(t - t_0)^2 . \end{aligned}$$

Finalmente, como $\alpha''(t)$ es continua tendremos que está acotada en $[t_0 - \delta, t_0 + \delta]$, por lo que existe $M > 0$ tal que $\alpha''(t) \leq M$, $\forall t \in [t_0 - \delta, t_0 + \delta]$ y entonces $d(\alpha(t), T(t)) \leq \frac{M}{2}(t - t_0)^2$. □

1.2. Curvas implícitas

Sea $U \subset \mathbb{R}^2$ un abierto y $F : U \to \mathbb{R}$ una función $\mathcal{C}^\infty$. Consideremos el conjunto $C = \{(x, y) \in U \ : \ F(x, y) = 0\}$.

Definición 1.8 (Curva de nivel)**.** Las **curvas de nivel** son conjuntos de la forma $C_\lambda = \{(x, y) \ : \ F(x, y) = \lambda\} = \{(x, y) \ : \ F_\lambda(x, y) = F(x, y) - \lambda = 0\}$.

Observación. Claramente $\nabla F_\lambda = \nabla F$.

Lema 1.1. Si $y = h(x)$ es $\mathcal{C}^\infty$, entonces la gráfica es una curva parametrizada regular.

Demostración. Tomando la parametrización $\alpha(t) = (t, h(t))$, tenemos que $\alpha'(t) = (1, h'(t)) \neq (0, 0)$, $\forall t \in I$. □

Definición 1.9 (Curva implícita regular)**.** Si $C = \{(x, y) \in U \ : \ F(x, y) = 0\}$ y $\nabla F(x, y) \neq (0, 0)$, $\forall (x, y) \in C$, llamamos a C **curva implícita regular**.

Teorema 1.1. Si $(x_0, y_0) \in C$ y $\nabla F(x_0, y_0) \neq (0, 0)$, entonces existe $\varepsilon > 0$ tal que $B((x_0, y_0), \varepsilon) \cap C = C_\varepsilon$ es la traza de una curva parametrizada regular implícita.

Demostración. Tenemos que por hipótesis

$$\nabla F(x_0, y_0) = \left(\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0), \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \right) \neq (0, 0) .$$

Supongamos sin pérdida de generalidad que $\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \neq 0$. Consideramos la función $G : U \subset \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $G(x, y) = (F(x, y), x)$. Como

$$JG(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow |JG(x_0, y_0)| \neq 0,$$

por el teorema de la función inversa tenemos que existe $\varepsilon > 0$ tal que $G : B((x_0, y_0), \varepsilon) \to G(B((x_0, y_0), \varepsilon))$ es un difeomorfismo. [1] Así, tenemos que

$$(x, y) = G^{-1}(u, v) = (x(u, v), y(u, v)).$$

Habiendo cogido $u = F(x, y)$ y $v = x$, tenemos que

$$\begin{aligned} C_\varepsilon &= \{(x, y) \in B_\varepsilon(x_0, y_0) \ : \ F(x, y) = 0\} \\ &= \{(x, y) \ : \ y = y(u, v), u = 0, x = v\} \\ &= \{(x, y) \ : \ y = y(0, x)\} = \{(x, y) \ : \ y = h(x)\}, \end{aligned}$$

tomando $h(x) = y(0, x)$. □

Ejemplo. Consideremos $F(x, y) = x^2 + y^2 = 1$ y $C = \left\{x^2 + y^2 = 1\right\}$. Tenemos que $\nabla F = (2x, 2y)$ y como $(0, 0) \notin C$ tenemos que $\nabla F(x, y) \neq 0$, $\forall (x, y) \in C$. Tenemos que

Observación. Recordamos que $\mathbb{S}^1$ se puede cubrir con dos parametrizaciones inyectivas, pero no con una.

Observación. Recordamos que la curva $y^2 - x^2(x + 1) = 0$ tiene gradiente nulo en el origen y sin embargo se cumplen las conclusiones del teorema.

1.3. Cambios de parámetro y parámetro arco

Definición 1.10 (Cambio de parámetro)**.** Se llama **cambio de parámetro** a una función $h : I \to J$; $I, J \subset \mathbb{R}$ intervalos, $h \in \mathcal{C}^\infty$ biyectiva y $h'(x) \neq 0$, $\forall x \in I$.

Observación. Como $h'(x) \neq 0$, la función inversa es derivable $\mathcal{C}^\infty$ y además

$$\left(h^{-1}\right)'(h(x)) = \frac{1}{h'(x)}.$$

Es decir, los cambios de parámetros son difeomorfismos.

Notación. Claramente $h'(x)$ tiene signo constante por ser biyectiva. Distinguimos dos casos:

- Si $h'(x) > 0$, es estrictamente creciente (**cambio de parámetro positivo**).
- Si $h'(x) < 0$, es estrictamente decreciente (**cambio de parámetro negativo**).

[1] Queremos decir que G es diferenciable $\mathcal{C}^\infty$ y biyectiva y G^{-1} es diferenciable $\mathcal{C}^\infty$.

Definición 1.11 (Reparametrización)**.** Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ una curva parametrizada por t. Sea $u = h(t)$ un cambio de parámetros. Se llama **reparametrización** de $\alpha(t)$ con $u = h(t)$ a la curva $\tilde{\alpha} = \alpha \circ h^{-1} : J \to \mathbb{R}^n$ con $\tilde{\alpha}(u) = \alpha(t) = \alpha\left(h^{-1}(u)\right)$.

Ejemplo. Consideremos la curva $\alpha(t) = \left(t^2, t^3\right)$ y consideremos el cambio de parámetro

$$t = \sin u = h^{-1}(u) \iff u = \arcsin t = h(t).$$

Así, tenemos que

$$\tilde{\alpha}(u) = \alpha\left(h^{-1}(u)\right) = \alpha(\sin u) = \left(\sin^2 u, \sin^3 u\right).$$

Normalmente se abusa de notación de esta forma: $\alpha(u) = \left(\sin^2 u, \sin^3 u\right)$.

Observación (Recta velocidad)**.** Supongamos que $\tilde{\alpha} = \alpha \circ h^{-1}$, por lo que $\alpha(t) = \tilde{\alpha}(h(t))$, por lo que si $u_0 = h(t_0)$, entonces $\tilde{\alpha}(u_0) = \alpha(t_0)$. De esta forma, aplicando la regla de la cadena obtenemos que

$$\alpha'(t_0) = \tilde{\alpha}'(h(t_0))\, h'(t_0) \Rightarrow \alpha'(t_0) = \lambda \tilde{\alpha}'(u_0),$$

siendo $\lambda = h'(t_0)$. Así, son proporcionales y si $h'(t_0) > 0$ van en el mismo sentido y si $h'(t_0) < 0$ van en sentido opuesto.

Longitud de una curva parametrizada

Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ con $[a, b] \subset I$ una curva parametrizada. Calculamos la longitud entre $t = a$ y $t = b$. Dado $n \in \mathbb{N}$ tomamos la partición $P_n = \{a < t_1 < \cdots < t_{n-1} < b\}$ con $t_i - t_{i-1} = \dfrac{b-a}{n}$ y definimos

$$L_n := \sum_{i=1}^{n} \|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})\|.$$

Una forma razonable de calcular la longitud que buscamos sería $\ell_a^b(\alpha) = \lim\limits_{n\to\infty} L_n$. Aplicando el teorema del valor medio, $\forall i \in \{1, \ldots, n\}$, $\exists \xi_i \in (t_{i-1}, t_i)$ tal que

$$\begin{aligned}\ell_a^b(\alpha) = \lim_{n\to\infty} L_n &= \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \|\alpha(t_i) - \alpha(t_{i-1})\| = \lim_{n\to\infty} \sum_{i=1}^{n} \|\alpha'(\xi_i)(t_i - t_{i-1})\| \\ &= \lim_{n\to\infty} \frac{b-a}{n} \sum_{i=1}^{n} \|\alpha'(\xi_i)\| = \int_a^b \|\alpha'(t)\|\, dt.\end{aligned}$$

Definición 1.12 (Longitud de una curva)**.** Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ una curva y $[a,b] \subset I$. Se llama **longitud** de $\alpha(t)$ entre a y b a

$$\ell_a^b(\alpha) := \int_a^b \|\alpha'(t)\| \, dt.$$

Proposición 1.2. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ y $\tilde{\alpha} = \alpha \circ h^{-1}$ su reparametrización con cambio de parámetro $u = h(t)$. Si $[a,b] \subset I$ y $h^{-1}([a,b]) = [c,d]$, entonces $\ell_c^d(\tilde{\alpha}) = \ell_a^b(\alpha)$.

Demostración. Aplicando el teorema de cambio de variable,

$$\ell_a^b(\alpha) = \int_a^b \|\alpha'(t)\| \, dt = \int_a^b \|\tilde{\alpha}'(h(t))\| \, |h(t)| \, dt = \int_c^d \|\tilde{\alpha}'(u)\| \, du = \ell_c^d(\tilde{\alpha}).$$

□

Definición 1.13 (Función espacio recorrido)**.** Dada una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$, se llama **función espacio recorrido** $s : I \to \mathbb{R}$ desde $t_0 \in I$ a

$$s(t) := \int_{t_0}^t \|\alpha'(u)\| \, du.$$

Observación.

1. Si $t > t_0$ y $[t_0, t] \subset I$, tendremos que $s(t) = \ell_{t_0}^t(\alpha) \geq 0$. Similarmente, si $t < t_0$ y $[t, t_0] \subset I$, tendremos que $s(t) = -\ell_t^{t_0}(\alpha)$.
2. Si $t = t_0$ claramente $s(t_0) = 0$.
3. Tenemos que $v = \dfrac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\|$.
4. Si tomamos $t_i \in I$, la función $s_1(t) = \displaystyle\int_{t_1}^t \|\alpha'\| = \int_{t_1}^{t_0} \|\alpha'\| + \int_{t_0}^t \|\alpha'\| = c_0 + s(t)$.
5. También se llama a $s(t)$ **longitud de arco**.

Lema 1.2. Si $\alpha(t)$ es una curva regular, entonces $s = s(t)$ es un cambio de parámetros positivo.

Demostración. Está claro puesto que $\dfrac{ds}{dt} = \|\alpha'(t)\| > 0$. □

Definición 1.14 (Reparametrización longitud de arco)**.** Al cambio de parámetros $s(t)$ se le llama parametrización **longitud de arco**. Además, $\alpha(s) = \alpha(s(t))$ es la reparametrización de α por longitud de arco (p.p.a).

Ejemplo. Consideremos la circunferencia $\alpha(t) = (R\cos t, R\sin t)$ con $t \in [0, 2\pi]$. Tenemos que $\alpha'(t) = (-R\sin t, R\cos t)$, por lo que $\|\alpha'(t)\| = R$ y

$$\ell_0^{2\pi}(\alpha) = \int_0^{2\pi} \|\alpha'(t)\|\, dt = 2\pi R.$$

Alternativamente, el parámetro arco

$$s(t) = \int_0^t \|\alpha'\| = \int_0^t R\, du = Rt.$$

Así, $t = \dfrac{s}{R}$ y nos queda que

$$\alpha(s) = \left(R\cos\frac{s}{R}, R\sin\frac{s}{R}\right).$$

Esta es la circunferencia reparametrizada por longitud de arco con $s \in [0, 2\pi R]$.

Ejemplo (Cicloide)**.** Cogemos $t \in \mathbb{R}$ y la parametrización es

$$\begin{cases} x = t - \sin t \\ y = 1 - \cos t \end{cases}.$$

Así, tenemos que la curva será $\alpha(t) = (t - t\sin t, 1 - \cos t)$ y por tanto $\alpha'(t) = (1 - \cos t, \sin t)$. Así,

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{(1-\cos t)^2 + \sin^2 t} = \sqrt{2 - 2\cos t} = 2\sqrt{\frac{1-\cos t}{2}} = 2\left|\sin\frac{t}{2}\right| = 2\sin\frac{t}{2}.$$

Tenemos que $\|\alpha'(t)\| = 0$ en $t = 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$. Como la función es 2π-periódica, nos restringimos a $t \in (0, 2\pi)$ donde $\alpha(t)$ es regular. Hallamos el parámetro longitud de arco cogiendo $t_0 = \pi$:

$$s(t) = \int_\pi^t \|\alpha'(t)\|\, dt = -4\cos\frac{t}{2}.$$

Así, tenemos que para $t \in (0, 2\pi)$, $s \in (-4, 4)$. Reparametrizamos por el arco:

$$\frac{s}{-4} = \cos\frac{t}{2} \iff t = 2\arccos\left(-\frac{s}{4}\right).$$

De esta forma,

$$\alpha(s) = \left(2\arccos\left(-\frac{s}{4}\right) + \frac{s\sqrt{16-s^2}}{8}, \frac{16-s^2}{8}\right).$$

Proposición 1.3. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ una curva.

1. Si α es regular, $\alpha(s)$ verifica que $\left\|\frac{d\alpha}{ds}\right\| = 1$.
2. Si $\alpha(t)$ verifica que $\left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\| = 1$, entonces $s = t$ es parámetro arco (salvo por una constante).

Demostración. Supongamos que $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ es una curva.

1. Como $\tilde{\alpha}(s) = \alpha \circ s^{-1}$, tendremos que

$$\|\tilde{\alpha}'(s)\| = \|\alpha'\left(s^{-1}(t)\right)\| \frac{1}{|s'\left(s^{-1}(t)\right)|} = 1.$$

2. Por otro lado, si $\left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\| = 1$, entonces

$$s(t) = \int_{t_0}^{t} \left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\| = \int_{t_0}^{t} 1 = t - t_0.$$

□

Observación. Con el parámetro arco, para cualquier curva se tiene que $\ell_a^b(\alpha(s)) = b - a$.

1.4. Diedro de Frenet y curvatura

Notación. La matriz del giro de $\frac{\pi}{2}$ en sentido positivo es $J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. De esta forma, para $(a, b) \in \mathbb{R}^2$,

$$J\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b \\ -a \end{pmatrix}.$$

Así, tenemos que $\left\{\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}\right\}$ es una base positiva [a].

[a] Esto quiere decir que el determinante es positivo.

Definición 1.15 (Diedro de Frenet)**.** Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular y $t_0 \in I$.

- Se llama **vector tangente** a α en t_0 a

$$\hat{t}_\alpha(t_0) = \frac{\alpha'(t_0)}{\|\alpha'(t_0)\|}.$$

- Se llama **vector normal** a α en t_0 a

$$\hat{n}_\alpha(t_0) = J\hat{t}_\alpha(t_0).$$

Se llama **diedro de Frénet** a $\left\{\hat{t}_\alpha(t), \hat{n}_\alpha(t)\right\}$.

Notación. Diedro significa base ortonormal positiva.

Ejemplo (Cicloide)**.** Tendremos que el vector tangente a α en $t_0 \in I$ será

$$\hat{t}_\alpha(t_0) = \frac{(1-\cos t_0, \sin t_0)}{2\sin\frac{t_0}{2}} = \left(\sin\frac{t_0}{2}, \cos\frac{t_0}{2}\right).$$

Ejemplo. Consideremos

$$\alpha(s) = \left(2\arccos\left(-\frac{s}{4}\right) + \frac{s\sqrt{16-s^2}}{8}, \frac{16-s^2}{8}\right).$$

Tendremos que

$$\hat{t}_\alpha = \alpha'(s) = \text{calcular}.$$

Alternativametne, podemos calcular $\alpha'(t)$ y $\|\alpha'(t)\|$ y calcular de esta forma $\hat{t}_\alpha(t)$.

Lema 1.3. Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$, los vectores $\hat{t}_\alpha$ y $\hat{n}_\alpha$ no dependen de reparametrizaciones positivas.

Demostración. Sea $u = h(t)$ un cambio de parámetros positivo y sea $\tilde{\alpha} = \alpha \circ h^{-1}$ la reparametrización correspondiente. Tendremos que

$$\hat{t}_\alpha(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} = \frac{\tilde{\alpha}'(h(t))\,h'(t)}{\|\tilde{\alpha}'(h(t))\|\,h'(t)} = \hat{t}_{\tilde{\alpha}}(u).$$

De aquí se sigue la independencia de $\hat{n}_\alpha$ respecto de reparametrizaciones puesto que $\hat{n}_\alpha = J\hat{t}_\alpha$. □

Proposición 1.4. Si $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ es una curva regular, $\hat{t}_\alpha(t) = \dfrac{d\alpha}{ds}$.

Demostración. Sabemos que si $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ es una curva regular, entonces se puede parametrizar por longitud de arco. Así, podemos coger $\tilde{\alpha}(s(t)) = \alpha(t)$, por lo que

$$\hat{t}_\alpha(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|} = \frac{\tilde{\alpha}'(s(t))\, s'(t)}{\|\tilde{\alpha}'(s(t))\|\, |s'(t)|} = \frac{\tilde{\alpha}'(s(t))}{\|\tilde{\alpha}'(s(t))\|}.$$

Como $\|\tilde{\alpha}'(s(t))\| = 1$ tendremos que $\hat{t}_\alpha(t) = \tilde{\alpha}'(s(t))$. Otra forma de ver la demostración es con la notación de diferenciales:

$$\hat{t}_\alpha(t) = \frac{\frac{d\alpha}{dt}}{\left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\|} = \frac{\frac{d\alpha}{ds}\cdot\frac{ds}{dt}}{\left\|\frac{d\alpha}{ds}\right\|\left|\frac{ds}{dt}\right|} = \frac{\frac{d\alpha}{ds}}{\left\|\frac{d\alpha}{ds}\right\|} = \frac{d\alpha}{ds}.$$

□

Observación. Si $\alpha(s)$ está p.p.a entonces $\hat{t}_\alpha(s) = \alpha'(s)$.

Lema 1.4. Sea $\hat{v} : J \subset \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n : \lambda \to \hat{v}(\lambda)$. Existe $C \geq 0$ tal que $\|\hat{v}(\lambda)\| \equiv C$ si y sólo si $\vec{v}'(\lambda) \perp \vec{v}(\lambda)$ [a].

[a] Estamos asumiendo que $\hat{v}$ ni su derivada son idénticamente nulas.

Demostración. Tenemos que $\|\vec{v}(\lambda)\|^2 = C$, es decir, $\langle \vec{v}(\lambda), \vec{v}(\lambda)\rangle = C$. Por tanto,

$$\frac{d}{d\lambda}\langle \vec{v}(\lambda), \vec{v}(\lambda)\rangle = \left\langle \frac{d\vec{v}}{d\lambda}, \vec{v}\right\rangle + \left\langle \vec{v}, \frac{d\vec{v}}{d\lambda}\right\rangle = 0 \iff \frac{d\vec{v}}{d\lambda} \perp \vec{v}.$$

□

Corolario 1.1. Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$, se tiene que $\dfrac{d\hat{t}_\alpha}{dt} \perp \hat{t}_\alpha$.

Demostración. Trivial a partir del lema anterior puesto que $\|\hat{t}_\alpha\| \equiv 1$. □

Definición 1.16 (Curvatura)**.** Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ p.p.a, se llama **curvatura** de α en s_0 a $\kappa_\alpha(s_0)$ tal que

$$\alpha''(s_0) = \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}|_{s_0} = \kappa_\alpha(s_0)\,\hat{n}_\alpha(s_0).$$

Proposición 1.5. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular.

1. $\kappa_\alpha = \left\langle \dfrac{d\hat{t}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle$.
2. $\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha = \alpha''(s)$ y $\|\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha\| = |\kappa_\alpha| = \|\alpha''(s)\|$.
3. $\kappa_\alpha \equiv 0$ si y sólo si $\alpha(s)$ es una recta.

Demostración. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular.

1. Como $\dfrac{d\hat{t}_\alpha}{ds} = \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha$, tenemos que
$$\left\langle \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle = \langle \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha, \hat{n}_\alpha \rangle = \kappa_\alpha.$$
2. Si $\alpha(s)$ está p.p.a, entonces $\hat{t}_\alpha(s) = \alpha'(s)$ y $\hat{t}'_\alpha(s) = \dfrac{d\hat{t}_\alpha}{ds} = \alpha''(s)$.
3. Tenemos que $\kappa_\alpha \equiv 0$ si y solo si $\alpha''(s) \equiv 0$ si y solo si $\alpha'(s) = v_0$ si y solo si $\alpha(s) = P_0 + v_0 s$, con $\|v_0\| = 1$.

□

Observación. En la base canónica, $\hat{t}_\alpha(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s))$, siendo $\theta(s)$ el ángulo que forman los vectores $\hat{t}_\alpha(s)$ y $\vec{e}_1$. Así, tendremos que
$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds} = (-\sin\theta(s)\,\theta'(s), \cos\theta(s)\,\theta'(s)) = \theta'(s)\,\hat{n}_\alpha(s).$$
Por tanto,
$$\kappa_\alpha(s) = \frac{d\theta}{ds}.$$
Así, si $\dfrac{d\theta}{ds} > 0$, tenemos que $\theta(s)$ es creciente y $\kappa_\alpha(s) > 0$. Geométricamente, supondría que el cuerpo gira a la izquierda. Análogamente, si $\dfrac{d\theta}{ds} < 0$ tenemos que $\theta(s)$ es decreciente y $\kappa_\alpha(s) < 0$. En este caso, el cuerpo gira a la derecha.

Observación (Parametrización con signo opuesto)**.** Si reparametrizamos en sentido opuesto cogiendo $\beta(s) = \alpha(-s)$, tenemos que
$$\begin{cases} \hat{t}_\beta(s) = -\hat{t}_\alpha(-s) \\ \hat{t}_\beta(s) = J\hat{t}_\beta = -J\hat{t}_\alpha = -\hat{n}_\alpha(s) \end{cases}.$$
Así, tenemos que
$$\beta''(s) = \alpha''(-s) = \kappa_\alpha(s)\,\hat{n}_\alpha(-s) = -\kappa_\alpha(-s)\,\hat{n}_\beta(s).$$

De esta forma, $\kappa_\beta(s) = -\kappa_\alpha(-s)$. Así, si cambiamos el signo obtenemos la curvatura opuesta.

Observación (Curvatura respecto de t)**.** Es sencillo ver que

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{dt} = \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}\frac{ds}{dt} = v\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha,\ v = \frac{ds}{dt} = \left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\|.$$

Ejemplo (Cicloide)**.** Sea $\alpha(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$. Tenemos que

$$\hat{t}_\alpha = \left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right), \quad \alpha'(t) = (1 - \cos t, \sin t),\ v = \|\alpha'(t)\| = 2\sin t.$$

Tendremos que $\hat{n}_\alpha = \left(\cos\frac{t}{2}, -\sin\frac{t}{2}\right)$. Por otro lado,

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{dt} = v\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha.$$

$$\left(\frac{1}{2}\cos\frac{t}{2}, -\frac{1}{2}\sin\frac{t}{2}\right) = 2\sin\frac{t}{2}\kappa_\alpha\left(\cos\frac{t}{2}, \sin\frac{t}{2}\right) \Rightarrow \frac{1}{2} = 2\sin\frac{t}{2}\kappa_\alpha \Rightarrow \kappa_\alpha(t) = -\frac{1}{4\sin\frac{t}{2}}.$$

Si lo hacemos con la longitud de arco,

$$\cos\frac{t}{2} = -\frac{s}{4}, \quad \sin\frac{t}{2} = \sqrt{1 - \left(\frac{s}{4}\right)^2} = \frac{\sqrt{16 - s^2}}{4}, \quad \kappa_\alpha = \frac{1}{\sqrt{16 - s^2}}.$$

Teorema 1.2 (Teorema de Frénet)**.** Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^n$ una curva regular. Entonces,

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds} = \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha \quad \text{y} \quad \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = -\kappa_\alpha \hat{t}_\alpha.$$

Equivalentemente,

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{dt} = v\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha \quad \text{y} \quad \frac{d\hat{n}_\alpha}{dt} = -v\kappa_\alpha \hat{t}_\alpha.$$

Demostración. La primera igualdad se sigue por definición. Por otro lado,

$$\frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = \frac{d\left(J\hat{t}_\alpha\right)}{ds} = J\left(\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}\right) = J(\kappa_\alpha) = \kappa_\alpha(J\hat{n}_\alpha) = \kappa_\alpha\left(-\hat{t}_\alpha\right) = -\kappa_\alpha\hat{t}_\alpha.$$

□

Observación. Se puede usar la regla pnemotécnica:

$$\begin{pmatrix} \hat{t}'_\alpha(s) \\ \hat{n}'_\alpha(s) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa_\alpha \\ -\kappa_\alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{t}_\alpha \\ \hat{n}_\alpha \end{pmatrix}.$$

Proposición 1.6. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ una curva regular. Entonces, $\alpha(t)$ es un trozo de circunferencia si y solo si $\kappa_\alpha(t) \equiv k_0$ para algún $k_0 \in \mathbb{R}/\{0\}$.

Demostración. Vamos a reparametrizar por arco. Tenemos que $\alpha(s)$ es circunferencia si y solo si $\kappa_\alpha \equiv k_0$, es decir, $\dfrac{d\hat{t}_\alpha}{ds} \equiv k_0$ es lo que queremos demostrar.

($\Rightarrow$) Sin pérdida de generalidad, supongamos que $\alpha(s)$ es una circunferencia centrada en el origen de radio $R > 0$. Tenemos que

$$\alpha(s) = \left(R\cos\frac{s}{R}, R\sin\frac{s}{R}\right) \Rightarrow \begin{cases} \hat{t}_\alpha(s) = \alpha'(s) = \left(-\sin\frac{s}{R}, \cos\frac{s}{R}\right) \\ \hat{n}_\alpha = \left(-\cos\frac{s}{R}, -\sin\frac{s}{R}\right) \end{cases}.$$

Así, nos queda que

$$\alpha''(s) = \left(-\frac{1}{R}\cos\frac{s}{R}, -\frac{1}{R}\sin\frac{s}{R}\right) \Rightarrow \kappa_\alpha(s) = \frac{1}{R}.$$

Análogamente, ya vimos que $\kappa_\alpha(-s) = -\dfrac{1}{R}$.

($\Leftarrow$) Definimos $C(s) = \alpha(s) + \dfrac{1}{\kappa_\alpha}\hat{n}_\alpha(s)$ y veamos que $C(s)$ es constante:

$$C'(s) = \alpha'(s) + \frac{1}{\kappa_\alpha}\hat{n}'_\alpha = \hat{t}_\alpha + \frac{1}{\kappa_\alpha}\left(-\kappa_\alpha\hat{t}_\alpha\right) = 0.$$

Así, tenemos que existe $C_0 \in \mathbb{R}^2$ tal que $C(s) = C_0$. Ahora, queremos ver que $\|\alpha(s) - C_0\|$ es constante. Tenemos que

$$\alpha(s) - C_0 = -\frac{1}{\kappa_\alpha}\hat{n}_\alpha.$$

De esta forma,

$$\|\alpha(s) - C_0\| = \sqrt{\frac{1}{\kappa_\alpha^2}} = \frac{1}{|\kappa_\alpha|}.$$

Tenemos así que $R = \dfrac{1}{|\kappa_\alpha|}$.

□

Definición 1.17 (Centro de curvatura y circunferencia osculadora)**.** Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$, decimos que el **centro de curvatura** de $\alpha(s)$ es el punto

$$C(s) := \alpha(s) + \frac{1}{\kappa_\alpha(s)} \hat{n}_\alpha(s).$$

La **circunferencia osculadora** es la circunferencia de centro $C(s_0)$ y radio $R = \frac{1}{|\kappa_\alpha(s_0)|}$.

Proposición 1.7. Si $\alpha(s)$ es regular con $\kappa_\alpha(s_0) \neq 0$ y $\beta(s)$ es la circunferencia con centro $C_0 = C(s_0)$ y radio $R = \frac{1}{|\kappa_\alpha(s_0)|}$ (ajustamos $\beta(s_0) = \alpha(s_0) = P_0$, con el mismo sentido de giro en α y β), entonces existe $C \geq 0$ tal que $\|\alpha(s) - \beta(s)\| \leq C|s - s_0|^3$ en un entorno de s_0.

Demostración. Sea $\alpha(s_0) = \beta(s_0) = P_0$. Como β es la circunferencia desde C_0 a P_0, tendremos que $\hat{n}_\beta || \overrightarrow{C_0 P_0}$. Por otro lado,

$$\overrightarrow{C_0 P_0} = \alpha(s_0) - C_0 = \frac{1}{|\kappa_\alpha|} \hat{n}_\alpha \quad || \quad \hat{n}_\alpha.$$

Así, $\hat{n}_\beta(s_0) || \hat{n}_\alpha(s_0)$. Por tanto, $\hat{t}_\alpha(s_0) || \hat{t}_\beta(s_0)$. Como tenemos el mismo sentido de giro debe ser que $\alpha'(s_0) = \beta'(s_0)$,

$$\alpha''(s_0) = \kappa_\alpha(s_0)\hat{n}_\alpha(s_0) = \pm\frac{1}{R}\hat{n}_\alpha(s_0) = \kappa_\beta(s_0)\hat{n}_\beta(s_0) = \beta''(s_0).$$

Aplicando el teorema de Taylor,

$$\alpha(s) = \alpha(s_0) + \alpha'(s_0)(s - s_0) + \frac{\alpha''(s_0)}{2}(s - s_0)^2 + \frac{\alpha'''(\xi)}{3!}(s - s_0)^3.$$

$$\beta(s) = \beta(s_0) + \beta'(s_0)(s - s_0) + \frac{\beta''(s_0)}{2!}(s - s_0)^2 + \frac{\beta'''(\xi)}{3!}(s - s_0)^3.$$

En un intervalo $[s_0 - \varepsilon, s_0 + \varepsilon]$ tenemos que $\|\alpha'''\|$ está acotado y $\|\beta'''\|$ también lo esta. Por tanto,

$$\|\alpha(s) - \beta(s)\| \leq \left\| \frac{\alpha'''(\xi)}{3!} - \frac{\beta'''(\xi)}{3!} \right\| |s - s_0|^3 \leq \frac{C}{6}|s - s_0|^3.$$

□

Teorema 1.3. Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$, tenemos que

$$\kappa_\alpha(t) = \frac{\det(\alpha', \alpha'')}{\|\alpha'\|^3}.$$

Demostración. Es sencillo ver que

$$\det\left(\frac{d\alpha}{dt}, \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right) = \det\left(v\hat{t}_\alpha, \frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + \kappa_\alpha v^2 \hat{n}_\alpha\right) = \begin{vmatrix} v & \frac{dv}{dt} \\ 0 & \kappa_\alpha v^2 \end{vmatrix} = \kappa_\alpha v^3.$$

Así pues, $\kappa_\alpha = \dfrac{1}{v^3}\det\left(\dfrac{d\alpha}{dt}, \dfrac{d^2\alpha}{dt^2}\right)$. □

Observación. En el caso $t = s$ tenemos que como $\|\alpha'(s)\| = 1$,

$$\frac{\det\left(\frac{d\alpha}{ds}, \frac{d^2\alpha}{ds^2}\right)}{\|\alpha'(s)\|^3} = \det\left(\hat{t}_\alpha, \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha\right) = \kappa_\alpha.$$

Ejemplo. Dada $\alpha(t) = \left(t, t^2\right)$, tenemos que $\alpha'(t) = (1, 2t)$ y $\alpha''(t) = (0, 2)$. De esta forma,

$$\|\alpha'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2}.$$

Por tanto,

$$\kappa_\alpha = \frac{\det(\alpha', \alpha'')}{\|\alpha'\|^3} = \frac{1}{\left(\sqrt{1+4t^2}\right)}\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 2t & 2 \end{vmatrix} = \frac{2}{(1+4t^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Hacer esto con la longitud de arco es horrible, esta es la utilidad del ejemplo. En efecto,

$$s = \int \|\alpha'(t)\|\, dt = \int \sqrt{1+4t^2}\, dt = \frac{2t\sqrt{1+4t^2}}{4} + \frac{\log\left(2t + \sqrt{1+4t^2}\right)}{4}.$$

Podemos ver que no se puede despejar la t. Podemos calcular $\alpha'(s)$ de la siguiente forma

$$\alpha'(s) = \frac{d\alpha}{ds} = \frac{d\alpha}{dt}\frac{dt}{ds} = (1, 2t)\frac{1}{\sqrt{1+4t^2}}.$$

Análogamente,

$$\alpha''(s) = \frac{d}{ds}\left(\frac{d\alpha}{ds}\right) = \frac{d}{dt}\left(\frac{d\alpha}{ds}\frac{dt}{ds}\right) = \frac{(-4t, 2)}{(1+4t^2)^2} = \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha.$$

Así, nos queda que

$$\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha = \kappa_\alpha \frac{(-2t, 1)}{(1+4t^2)^{\frac{1}{2}}} \Rightarrow \kappa_\alpha = \frac{2}{(1+4t^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

Ejemplo (Cicloide)**.** Calculemos la curvatura de la cicloide. Recordamos que $\alpha(t) = (t - \sin t, 1 - \cos t)$ y $\|\alpha'\| = 2\sin\dfrac{t}{2}$. Además, $s = -4\cos\dfrac{t}{2}$ por lo que

$$\alpha(s) = \left(2\arccos\left(-\frac{s}{4}\right) + s\frac{\sqrt{16-s^2}}{8}, \frac{16-s^2}{8}\right).$$

Ya habíamos visto que $\hat{t}_\alpha = \left(\sin\frac{t}{2}, \cos\frac{t}{2}\right)$ y $\alpha'(s) = \left(\frac{\sqrt{16-s^2}}{4}, -\frac{s}{4}\right)$. Por un lado,

$$\hat{t}_\alpha(s) = \alpha'(s) = \left(\frac{16-s^2}{4}, -\frac{s}{4}\right).$$

$$\hat{n}_\alpha(s) = \left(-\frac{s}{4}, -\frac{\sqrt{16-s^2}}{4}\right).$$

$$\alpha''(s) = \left(-\frac{2s}{24\sqrt{16-s^2}}, -\frac{1}{4}\right) = \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha.$$

Por otro lado,

$$\kappa_\alpha = \frac{\det(\alpha'(t), \alpha''(t))}{\|\alpha'(t)\|^3} = -\frac{1}{4\sin\frac{t}{2}}.$$

1.5. Curvas congruentes y teorema de congruencia

Definición 1.18 (Isometría lineal)**.** Se define **isometría lineal** como una aplicación $A : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ con $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ tal que A es una matriz ortogonal, es decir, tal que $A^t A = I$ y $A^{-1} = A^t$.

Observación. Las matrices ortogonales preservan el producto escalar

$$\langle AX, AY\rangle = (AX)^t AY = X^t A^t AY = X^t Y = \langle X, Y\rangle.$$

Es sencillo ver que $\det(A) = \pm 1$. Si $\det(A) = 1$ diremos que es una **isometría positiva** y si $\det(A) = -1$ diremos que es una isometría negativa.

Ejemplo. En $\mathbb{R}^2$, las isometrías lineales tienen la forma

$$A = \begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix} \quad \text{o} \quad A = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}.$$

Si es positiva se trata de un giro de ángulo θ y tiene la forma

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}.$$

Si es negativa se trata de una simetría

$$A = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ \sin\theta & -\cos\theta \end{pmatrix}.$$

Definición 1.19 (Movimiento rígido)**.** Son las isometrías afines, es decir, son aplicaciones de la forma $\phi : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n : X \to AX + B$ con $A \in O_n(\mathbb{R})$ y $B \in \mathbb{R}^n$.

Observación. La forma matricial de un movimiento rígido $\phi(X) = AX + B$ es

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ B & A \end{pmatrix}.$$

Es sencillo ver que los movimientos rígidos preservan las distancias,

$$\begin{aligned} d(\phi(X), \phi(A)) =& \|\phi(X) - \phi(Y)\| = \|(AX + B) - (AY + B)\| \\ =& \|A(X - Y)\| = \|X - Y\| = d(X, Y). \end{aligned}$$

Dependiendo de si A es positiva o negativa, podemos diferenciar entre movimientos rígidos positivos y negativos.

Definición 1.20 (Curvas congruentes)**.** Dos curvas $\alpha, \beta : J \to \mathbb{R}^2$ son **congruentes** si existe $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ movimiento rígido con $\beta(t) = \phi(\alpha(t))$.

Proposición 1.8. Tomamos $\beta(t) = \phi(\alpha(t)) = A\alpha(t) + B$ de forma que son congruentes.

1. $\alpha(t)$ p.p.a si y solo si $\beta(t)$ p.p.a.
2. Se tiene que
$$\hat{t}_\beta = \vec{\phi}(\hat{t}_\alpha), \quad \hat{n}_\beta = \vec{\phi}(\hat{n}_\alpha), \quad \det(A) = 1.$$
Alternativamente,
$$\hat{t}_\beta = \vec{\phi}(\hat{t}_\alpha), \quad \hat{n}_\beta = -\vec{\phi}(\hat{n}_\alpha), \quad \det(A) = -1.$$
3. Tenemos que $\kappa_\beta(t) = \pm\kappa_\alpha(t)$.

Demostración. Supongamos que $\beta(t) = \phi(\alpha(t))$ de forma que β y α son congruentes.

1. Basta con demostrar una única dirección. Tenemos que $\|\alpha(s)\| = 1$ y $\beta(s) = A\alpha(s) + B$ por lo que
$$\beta'(s) = A\alpha'(s) \Rightarrow \|\beta'(s)\| = \|A\alpha'(s)\| = \|\alpha'(s)\| = 1.$$
Así, β está parametrizada por arco.
2. Parametrizamos primero por arco:
$$\hat{t}_\beta(s) = \beta'(s) = A\alpha'(s) = A\hat{t}_\alpha(s) = \vec{\phi}(\hat{t}_\alpha(s)).$$
Por otro lado, como $\hat{n}_\beta \perp \hat{t}_\beta$ y $\vec{\phi}(\hat{n}_\alpha) \perp \vec{\phi}(\hat{t}_\alpha) = \hat{t}_\beta$, tenemos que $\hat{n}_\beta = \pm\vec{\phi}(\hat{n}_\alpha)$. Si $\det(A) = 1$, tenemos que $\left\{\vec{\phi}(\hat{t}_\alpha), \vec{\phi}(\hat{n}_\alpha)\right\}$ es una base positiva, por lo que $\left\{\hat{t}_\beta, \hat{n}_\beta\right\}$ tam-

bién lo es y tendremos que $\vec{\phi}(\hat{n}_\alpha) = \hat{n}_\beta$. Si $\det(A) = -1$, tenemos que $\left\{\vec{\phi}(\hat{t}_\alpha), \vec{\phi}(\hat{n}_\alpha)\right\}$ es una base negativa por lo que $\left\{\hat{t}_\beta, \hat{n}_\beta\right\}$ también es base positiva. Así, $\vec{\phi}(\hat{n}_\alpha) = -\hat{n}_\beta$.

3. Tenemos que

$$\kappa_\beta = \left\langle \frac{d\hat{t}_\beta}{ds}, \hat{n}_\beta \right\rangle = \left\langle \frac{d\left(A\hat{t}_\alpha\right)}{ds}, \pm A\hat{n}_\alpha \right\rangle = \pm \left\langle A\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}, A\hat{n}_\alpha \right\rangle = \pm \left\langle \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle = \pm\kappa_\alpha.$$

□

Teorema 1.4 (Teorema fundamental de las curvas planas)**.** Dados $P_0 \in \mathbb{R}^2$, $\vec{v}_0 \in \mathbb{R}^2$ con $\|\vec{v}_0\| = 1$, $K : J \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^\infty$ y $s_0 \in J$, entonces existe una única $\alpha : J \to \mathbb{R}^2$ p.p.a, tal que

$$\alpha(s_0) = P_0, \quad \alpha'(s_0) = \vec{v}_0, \quad \kappa_\alpha(s) \equiv K(s), \ \forall s \in J.$$

Demostración. Sea $\alpha(s)$ p.p.a Tendremos que

$$\alpha'(s) = \hat{t}(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s)).$$

$$\alpha''(s) = \theta'(s)(-\sin\theta(s), \cos\theta(s)) = \kappa_\alpha(s)\hat{n}_\alpha(s).$$

Si $\theta(s_0) = \theta_0$, necesariamente la única solución será $\theta'(s) = \kappa_\alpha(s)$, por lo que

$$\theta(s) = \int_{s_0}^{s} K(s)\ ds + \theta_0.$$

Así, el sistema

$$\begin{cases} \alpha'(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s)) \\ \alpha(s_0) = (a, b) \end{cases},$$

tiene solución única

$$\alpha(s) = \int_{s_0}^{s} \alpha'(s)\ ds + P_0 = \left(\int_{s_0}^{s} \cos\theta(s)\ ds + a, \int_{s_0}^{s} \sin\theta(s)\ ds + b\right).$$

□

Corolario 1.2. Sea $K : J \to \mathbb{R}$ de clase $\mathcal{C}^\infty$. Si $\alpha(s)$ y $\beta(s)$ son curvas p.p.a con curvaturas iguales a $K(s)$, entonces existe un movimiento rígido $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ tal que $\beta(s) = \phi(\alpha(s))$ (preserva orientación).

Demostración. Tenemos que para un $s_0 \in J$ podemos escribir

$$\begin{cases} \alpha(s_0) = P_0 \\ \alpha'(s_0) = \vec{v}_0 \end{cases} \quad \text{y} \quad \begin{cases} \beta(s_0) = Q_0 \\ \beta'(s_0) = \vec{w}_0 \end{cases}.$$

Tomamos $\phi : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ movimiento rígido positivo con $\phi(P_0) = Q_0$ y $\vec{\phi}(\vec{v}_0) = \vec{w}_0$. Así, cogemos $\gamma(s) = \phi(\alpha(s))$. Tenemos que

$$\gamma(s_0) = \phi(P_0) = Q_0 = \beta(s_0).$$

Análogamente,

$$\gamma'(s_0) = \vec{\phi}(\alpha'(s_0)) = \vec{\phi}(\vec{v}_0) = \vec{w}_0 = \beta'(s_0).$$

Así, debe ser que

$$\kappa_\gamma(s) = \kappa_\alpha(s) = K(s) = \kappa_\beta(s), \ \forall s \in J.$$

Por el teorema anterior, debe ser que $\gamma(s) \equiv \beta(s)$, $\forall s \in J$ de forma que $\phi(\alpha(s)) = \beta(s)$, $\forall s \in J$. Por la unicidad es sencillo ver que el movimiento rígido que hemos cogido es único. □

Ejemplo. Supongamos que $\theta'(s) = s$ y $\theta_0 = 0$, entonces tendremos que $\theta(s) = \dfrac{s^2}{2}$ y $\alpha(0) = (0,0)$ por lo que

$$\alpha'(s) = (\cos\theta(s), \sin\theta(s)) = \left(\cos\left(\frac{s^2}{2}\right), \sin\left(\frac{s^2}{2}\right)\right).$$

De esta manera,

$$\alpha(s) = \left(\int_0^s \cos\left(\frac{s^2}{2}\right)\, ds, \int_0^s \sin\left(\frac{s^2}{2}\right)\, ds\right),$$

que no tiene expresión analítica. Tenemos que κ_α cambia de signo en $s = 0$ por lo que es un punto de inflexión.

Proposición 1.9. Dada una curva regular $\alpha : I \to \mathbb{R}^2$ p.p.a, si $\kappa_\alpha(s) \equiv C_0 > 0$, entonces $\alpha(s)$ es una circunferencia.

Demostración. Si $\beta(s)$ es circunferencia positiva de radio $R = \dfrac{1}{C_0}$, entonces $\kappa_\beta(s) = C_0$. Por el colorario anterior tenemos que $\alpha(s) = \phi(\beta(s))$ con ϕ es un movimiento rígido positivo, por lo que $\alpha(s)$ es una circunferencia. □

Proposición 1.10. Sea $C = \{(x,y) \ : \ F(x,y) = 0\}$ una curva regular implícita. Para algún sentido del recorrido se tiene que

$$\hat{n}_C(p) = \frac{\nabla F(p)}{\|\nabla F(p)\|},$$

y $\hat{t}_C = -J\hat{n}_C$.

Demostración. Ya sabemos que en un entorno de p existe $\alpha(s) = (\alpha_1(s), \alpha_2(s))$ p.p.a con $\alpha(0) = p$. Tenemos que la traza de α es igual a $B(p, \varepsilon) \cap C$, para algún $\varepsilon > 0$ suficientemente pequeño. Así, tenemos que $F(\alpha_1(s), \alpha_2(s)) = 0$ y además,

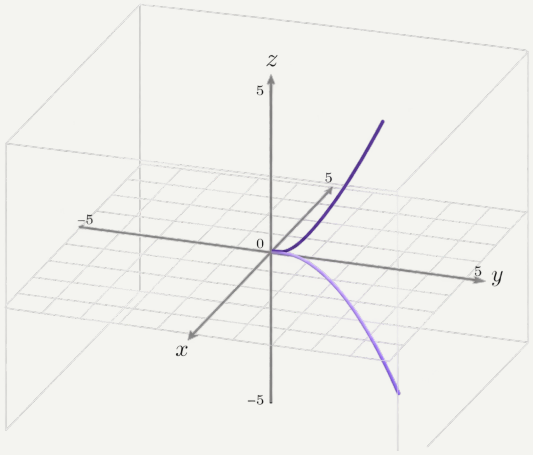
$$\frac{\partial F}{\partial x}\alpha_1' + \frac{\partial F}{\partial y}\alpha_2' = \langle \nabla F, \hat{t}_\alpha \rangle = 0, \ \forall s.$$

En particular $\langle \nabla F(p), \hat{t}_\alpha(p) \rangle \equiv 0$, por lo que $\nabla F(p) \perp \hat{t}_\alpha$ y tendremos que $\hat{n}_\alpha = \pm \dfrac{\nabla F(p)}{\|\nabla F(p)\|}$. □

1.6. Curvas en el espacio

Definición 1.21 (Curva en el espacio)**.** Una **curva en el espacio** es una curva de la forma $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$.

Ejemplo (Cúbica alabeada)**.** Sea $\alpha(t) = (t, t^2, t^3)$. Tenemos que $\alpha'(t) = (1, 2t, 3t^2)$ y $s = \displaystyle\int \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}\, dt$, que no tiene expresión en función de funciones elementales.



Definición 1.22 (Vector tangente)**.** Dada $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva regular, se define el **vector tangente** como

$$\hat{t}_\alpha(t) = \frac{\alpha'(t)}{\|\alpha'(t)\|}.$$

Definición 1.23 (Curvatura)**.** Sea $\alpha(s)$ p.p.a, entonces la **curvatura** de α es $\kappa_\alpha(s) = \|\alpha''(s)\|$.

Definición 1.24 (Curva birregular)**.** Una curva $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ se llama **curva birregular** si $\alpha(s)$ es regular y $\kappa_\alpha(s) \neq 0$.

Definición 1.25 (Vector normal)**.** Si $\alpha(s)$ es birregular, entonces se llama **vector normal** a $\hat{n}_\alpha = \dfrac{\alpha''(s)}{\|\alpha''(s)\|}$.

Observación. Algunas observaciones rápidas.

1. Toda curva regular tiene κ_α.
2. Siempre se tiene que $\kappa_\alpha(s) \geq 0$, que no ocurría en $\mathbb{R}^2$.
3. Sólo si $\kappa_\alpha > 0$ existe $\hat{n}_\alpha$, es decir, sólo en el caso de que sea birregular.
4. Es sencillo ver que $\alpha''(s) = \kappa_\alpha(s)\,\hat{n}_\alpha(s)$.
5. Sabemos que $\langle \alpha'(s), \alpha'(s) \rangle = 1$. Derivando,

$$\langle \alpha'(s), \alpha''(s) \rangle = 0.$$

Por tanto, $\langle \hat{t}_\alpha, \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha \rangle = 0$ y como $\kappa_\alpha > 0$ tendremos que $\langle \hat{t}_\alpha, \hat{n}_\alpha \rangle = 0$ por lo que $\hat{t}_\alpha \perp \hat{n}_\alpha$.

Ejemplo. Consideremos los siguientes ejemplos.

1. Una recta en el espacio p.p.a viene dada por

$$\alpha(s) = (a + u_1 s, b + u_2 s, c + u_3 s).$$

Tenemos que $\alpha'(s) = \vec{u}$, $\alpha''(s) = 0$, por lo que $\kappa_\alpha(s) = 0$.

2. Una circunferencia en el espacio la podemos parametrizar como $\alpha(s) = \vec{u} R \cos\dfrac{s}{R} + \vec{v} R \sin\dfrac{s}{R}$ con $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ ortonormales. Tenemos que

$$\alpha'(s) = -\vec{u}\sin\frac{s}{R} + \vec{v}\cos\frac{s}{R},\ \|\alpha'(s)\|^2 = \sin^2\frac{s}{R} + \cos^2\frac{s}{R} = 1.$$

Por otro lado,

$$\alpha''(s) = -\vec{u}\frac{1}{R}\cos\frac{s}{R} - \vec{v}\frac{1}{R}\sin\frac{s}{R},\ \|\alpha''(s)\| = \frac{1}{R}.$$

Finalmente,

$$\hat{n}_\alpha(s) = \frac{\alpha''(s)}{\frac{1}{R}} = -\vec{u}\cos\frac{s}{R} - \vec{v}\sin\frac{s}{R}.$$

Definición 1.26 (Circunferencia osculadora)**.** Dada una curva birregular α, se llama **radio de curvatura** a $R = \dfrac{1}{\kappa_\alpha(t_0)}$ y **centro de curvatura** al punto $C_0 = P_0 + \dfrac{1}{\kappa_\alpha(t_0)}\hat{n}_\alpha(t_0)$. Se llama **circunferencia osculadora** a la circunferencia de centro C_0 y radio R.

Proposición 1.11. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva birregular, $t_0 \in I$ y $P_0 = \alpha(t_0)$.

1. Si $T_{P_0} = P_0 + \mathcal{L}\left(\hat{t}_\alpha(t_0)\right)$ es recta tangente y parametrizada por arco por $\beta(s)$ con $\beta(s_0) = P_0$ y $\beta'(s_0) = \hat{t}_\alpha$, entonces en un entorno de s_0,
$$\|\alpha(s) - \beta(s)\| \leq C(s - s_0)^2.$$
2. Si C_{P_0} es la circunferencia osculadora parametrizada por arco por $\gamma(s_0) = P_0$, $\gamma'(s_0) = \hat{t}_\alpha$, entonces en un entorno de s_0,
$$\|\alpha(s) - \gamma(s)\| \leq C(s - s_0)^3.$$

Proposición 1.12. Sea $\alpha(t)$ birregular y $v = \left\|\dfrac{d\alpha}{dt}\right\|$, entonces
$$\frac{d\alpha}{dt} = v\hat{t}_\alpha \quad \text{y} \quad \frac{d^2\alpha}{dt^2} = \frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha.$$

Demostración. Es sencillo ver que
$$\frac{d\alpha}{dt} = \frac{d\alpha}{ds}\frac{ds}{dt} = \hat{t}_\alpha v.$$
Por otro lado,
$$\frac{d^2\alpha}{dt^2} = \frac{d}{dt}\left(\frac{d\alpha}{dt}\right) = \frac{d}{dt}\hat{t}_\alpha + v\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds}\frac{ds}{dt} = \frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha.$$
□

Corolario 1.3. Sea α una curva regular, entonces
$$\kappa_\alpha = \frac{\left\|\frac{d\alpha}{dt} \times \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right\|}{\left\|\frac{d\alpha}{dt}\right\|^3}.$$

Demostración. Es sencillo ver que
$$\frac{d\alpha}{dt} \times \frac{d^2\alpha}{dt^2} = \left(v\hat{t}_\alpha\right) \times \left(\frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha\right) = v^3\kappa_\alpha\left(\hat{t}_\alpha \times \hat{n}_\alpha\right).$$
□

Ejemplo (Cúbica alabeada)**.** Consideremos $\alpha(t) = \left(t, t^2, t^3\right)$. Tenemos que

$$\alpha'(t) = \left(1, 2t, 3t^2\right), \quad \alpha''(t) = (0, 2, 6t).$$

De esta forma, tenemos que $\|\alpha'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}$. Por otro lado,

$$\alpha'(t) \times \alpha''(t) = \begin{vmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{vmatrix} = \left(6t^2, -6t, 2\right).$$

Así, $\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\| = \sqrt{36t^4 + 36t^2 + 4}$. Por tanto, la curvatura será,

$$\kappa_\alpha(t) = \frac{\|\alpha'(t) \times \alpha''(t)\|}{\|\alpha'(t)\|^3} = \frac{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}}{\left(36t^4 + 36t^2 + 4\right)^{\frac{3}{2}}}.$$

Corolario 1.4. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva.

1. $\alpha(t)$ es birregular si y solo si $\left\{\frac{d\alpha}{dt}, \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right\}$ son linealmente independientes, es decir, si y solo si $\alpha'(t) \times \alpha''(t) \neq 0$.
2. Si $\alpha(t)$ es birregular,
$$\mathcal{L}\left(\left\{\frac{d\alpha}{dt}, \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right\}\right) = \mathcal{L}\left(\{\hat{t}_\alpha, \hat{n}_\alpha\}\right).$$
3. El vector normal sale por Gram-Schmidt de $\left\{\frac{d\alpha}{dt}, \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right\}$.

Demostración. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva.

1. Si $\alpha(t)$ es trivial que $\alpha'(t) \times \alpha''(t) \neq 0$, por lo que son linealmente independientes.

□

Observación. Ver que la curva tridimensional de una curva contenida en un plano es el valor absoluto de la curvatura bidimensional.

Definición 1.27 (Triedro de Frénet)**.** Dada una curva birregular $\alpha(t)$, se llama **vector binormal** a $\hat{b}_\alpha = \hat{t}_\alpha \times \hat{n}_\alpha$. Se llama **triedro de Frénet** a $\left\{\hat{t}_\alpha, \hat{n}_\alpha, \hat{b}_\alpha\right\}$.

Observación. Es sencillo ver que $\left\{\hat{t}_\alpha, \hat{n}_\alpha, \hat{b}_\alpha\right\}$ es una base ortonormal positiva [a].

[a] Decimos que una base $\{u_1, \ldots, u_n\}$ es positiva si $\det(u_1, \ldots, u_n) > 0$.

Definición 1.28 (Planos y rectas importantes)**.** Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva birregular.

- **Plano normal** $P_0 + \mathcal{L}\left\{\left(\hat{n}_\alpha, \hat{b}_\alpha\right\}\right)$, $\langle X - P_0, \hat{t}_\alpha\rangle = 0$.
- **Plano osculador** o **plano tangente** $P_0 + \mathcal{L}\left(\{\hat{t}, \hat{n}\}\right)$, $\left\langle X - P_0, \hat{b}\right\rangle = 0$.
- **Plano rectificante** $P_0 + \mathcal{L}\left(\left\{\hat{t}, \hat{b}\right\}\right)$, $\langle X - P_0, \hat{n}_\alpha\rangle = 0$.
- **Recta tangente** $P_0 + \mathcal{L}\left(\{\hat{t}_\alpha\}\right)$.
- **Recta normal** $P_0 + \mathcal{L}\left(\{\hat{n}_\alpha\}\right)$.
- **Recta binormal** $P_0 + \mathcal{L}\left(\left\{\hat{b}_\alpha\right\}\right)$.

Proposición 1.13. Sea $\alpha : I \to \mathbb{R}^3$ una curva birregular, entonces

$$\hat{b}_\alpha = \frac{\frac{d\alpha}{dt} \times \frac{d^2\alpha}{dt^2}}{\left\|\frac{d\alpha}{dt} \times \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right\|}.$$

Demostración. Basta con ver que $\hat{b}_\alpha$ es perpencular al plano oscilador $\mathcal{L}\left(\{\hat{t}, \hat{n}\}\right) = \mathcal{L}\left(\left\{\frac{d\alpha}{dt}, \frac{d^2\alpha}{dt^2}\right\}\right)$. □

Ejemplo (Cúbica alabeada)**.** Calculemos el triedro de Frénet de $\gamma(t) = \left(t, t^2, t^3\right)$. Recordamos,

$$\gamma'(t) = \left(1, 2t, 3t^2\right), \quad \gamma''(t) = (0, 2, 6t), \quad \gamma'(t) \times \gamma''(t) = 2\left(3t^2, -3t, 1\right).$$

Así, nos queda que

$$\hat{t}_\gamma = \frac{\gamma'(t)}{\|\gamma'(t)\|} = \frac{\left(1, 2t, 3t^2\right)}{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}}, \quad \hat{b}_\gamma = \frac{\gamma' \times \gamma''}{\|\gamma' \times \gamma''\|} = \frac{\left(3t^2, -3t, 1\right)}{\sqrt{1 + 9t^2 + 9t^4}}.$$

Por tanto, tendremos que

$$\hat{n}_\gamma = \hat{b}_\gamma \times \hat{t}_\gamma = \frac{\left(-9t^3 - 2t, -9t^4 + 1, 6t^3 + 3t\right)}{\sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}\sqrt{1 + 9t^2 + 9t^4}}.$$

Lema 1.5. Dada una curva birregular, $\frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = \lambda \hat{n}_\alpha$ con $\lambda \in \mathbb{R}$.

Demostración. Sabemos que $\hat{b}_\alpha = \hat{t}_\alpha \times \hat{n}_\alpha$, por lo que

$$\frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds} \times \hat{n}_\alpha + \hat{t}_\alpha \times \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = \hat{t}_\alpha \times \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = \hat{t}_\alpha \left(a\hat{t}_\alpha + b\hat{b}_\alpha\right) = b\hat{t}_\alpha \times \hat{b}_\alpha = -b\hat{n}_\alpha.$$

□

Definición 1.29 (Torsión)**.** Se llama **torsión** de $\alpha(s)$ a $\tau_\alpha(s)$ con

$$\frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = -\tau_\alpha(s)\,\hat{n}_\alpha(s).$$

Observación. 1. La torsión puede ser positiva, negativa o nula.

2. $|\tau_\alpha(s)| = \left\| \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} \right\|$.

3. $\tau_\alpha(s) = -\left\langle \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle$.

4. $\left\langle \hat{b}_\alpha, \hat{n}_\alpha \right\rangle = 0$ y $\tau_\alpha(s) = \left\langle \hat{b}_\alpha, \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} \right\rangle$. En efecto,

$$\frac{d}{ds}\left(\left\langle \hat{b}, \hat{n} \right\rangle\right) = \left\langle \frac{d\hat{b}}{ds}, \hat{n} \right\rangle + \left\langle \hat{b}, \frac{d\hat{n}}{ds} \right\rangle = 0.$$

Proposición 1.14. Sea $\alpha(t)$ birregular. Tenemos que $\alpha(t)$ es una curva plana (es decir, su traza está contenida en un plano) si y sólo si $\tau_\alpha(t) \equiv 0$.

Demostración. Sea $\alpha(t)$ una curva birregular.

(⇒) Consideremos $\Pi \equiv \langle X - P_0, \vec{w} \rangle = 0$. Tenemos que la traza de α está conteida en Π por lo que $\langle \alpha(s) - P_0, \vec{w} \rangle = 0$, $\forall s$. Derivando

$$\langle \alpha'(s), \vec{w} \rangle = 0 \Rightarrow \left\langle \hat{t}_\alpha(s), \vec{w} \right\rangle = 0 \Rightarrow \hat{t}_\alpha(s) \perp w.$$

Derivando otra vez,

$$\langle \alpha''(s), \vec{w} \rangle = 0 \Rightarrow \langle \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha, \vec{w} \rangle \Rightarrow \hat{n}_\alpha(s) \perp \vec{w}.$$

Así, tenemos que $\hat{b}_\alpha = \hat{t}_\alpha \times \hat{n}_\alpha = \pm\vec{w}$ por lo que $\frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = 0$ y necesariamente $\tau_\alpha(s) = 0$.

(⇐) Si $\tau_\alpha(s) = 0$ tenemos que $\frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = 0$ por lo que $\hat{b}_\alpha(s) = \vec{w}$. Tomamos $\Pi \equiv \langle X - \alpha(s_0), \vec{w} \rangle = 0$. Queremos ver que la traza de $\alpha(s)$ está contenida en Π, es decir, que $\langle \alpha(s) - \alpha(s_0), \vec{w} \rangle = 0$, $\forall s$. Si tomamos $F(s) = \langle \alpha(s) - \alpha(s_0), \vec{w} \rangle$ y derivamos,

$$F'(s) = \left\langle \hat{t}(s), \vec{w} \right\rangle = \left\langle \hat{t}_\alpha(s), \hat{b}_\alpha(s) \right\rangle = 0.$$

Así, $F(s)$ es constante y como $F(s_0) = 0$ debe ser que $F(s) = 0$, $\forall s$, como queríamos demostrar.

□

Ejemplo (Hélice circular)**.** Sean $a > 0$ y $b \in \mathbb{R}$, la ecuación viene dada por $\alpha(t) = (a\cos t, a\sin t, bt)$. Tenemos que

$$\alpha'(t) = (-a\sin t, a\cos t, b), \quad a''(t) = (-a\cos t, -a\sin t, 0), \quad \|\alpha'(t)\| = \sqrt{a^2+b^2}.$$

Así, es sencillo ver que

$$\alpha' \times \alpha'' = \left(ab\sin t, -ab\cos t, a^2\right).$$

Tenemos que $\hat{t}_\alpha = \dfrac{(-a\sin t, a\cos t, b)}{\sqrt{a^2+b^2}}$, $\hat{b}_\alpha = \dfrac{(b\sin t, -b\cos t, a)}{\sqrt{a^2+b^2}}$ y $\hat{n}_\alpha = (-\cos t, -\sin t, 0)$.
Es sencillo ver que si $b = 0$ se trata de una circunferencia. Si $b > 0$ es una hélice positiva. Si $b < 0$ es una hélice negativa.

Proposición 1.15. Dada una curva birregular $\alpha : J \to \mathbb{R}^3$,

$$\frac{d\alpha}{dt} = v\hat{t}_\alpha, \quad \frac{d^2\alpha}{dt^2} = \frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha.$$

$$\frac{d^3\alpha}{dt^3} = \left(\frac{d^2v}{dt^2} - v^3\kappa_\alpha\right)\hat{t}_\alpha + \left(3v\kappa_\alpha\frac{dv}{dt} + v^2\frac{d\kappa_\alpha}{dt}\right)\hat{n}_\alpha + v^3\kappa_\alpha\tau_\alpha\hat{b}_\alpha.$$

Demostración. Las primeras dos igualdades ya las tenemos. Aplicaremos las siguientes igualdades que se demostrarán después:

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{dt} = v\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha \quad \text{y} \quad \frac{d\hat{n}_\alpha}{dt} = -v\kappa_\alpha\hat{t}_\alpha + v\tau_\alpha\hat{b}_\alpha.$$

Así, tenemos que

$$\begin{aligned}\frac{d^3\alpha}{dt^3} =& \frac{d}{dt}\left(\frac{dv}{dt}\hat{t}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha\right) = \frac{d^2v}{dt^2}\hat{t}_\alpha + \frac{dv}{dt}v\kappa_\alpha\hat{n}_\alpha + \frac{d\left(v^2\kappa_\alpha\right)}{dt}\hat{n}_\alpha + v^2\kappa_\alpha\left(-v\kappa_\alpha\hat{t}_\alpha + v\tau_\alpha\hat{b}_\alpha\right)\\ =& \left(\frac{d^2v}{dt^2} - v^3\kappa_\alpha^2\right)\hat{t}_\alpha + \left(3v\frac{dv}{dt}\kappa_\alpha + v^2\frac{d\kappa_\alpha}{dt}\right)\hat{n}_\alpha + v^3\kappa_\alpha\tau_\alpha\hat{b}_\alpha.\end{aligned}$$

□

Observación. Matricialmente podemos escribir,

$$\begin{pmatrix} \frac{d\alpha}{dt} \\ \frac{d^2\alpha}{dt^2} \\ \frac{d^3\alpha}{dt^3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} v & 0 & 0 \\ * & v^2\kappa_\alpha & 0 \\ * & * & v^2\kappa_\alpha\tau_\alpha \end{pmatrix}.$$

Corolario 1.5. Dada una curva birregular $\alpha : J \to \mathbb{R}^3$ se tiene que

$$\tau_\alpha = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}.$$

Demostración. Tendremos que

$$\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = \begin{vmatrix} v & \frac{dv}{dt} & * \\ 0 & v^2 & * \\ 0 & 0 & v^3\kappa_\alpha\tau_\alpha \end{vmatrix} = v^6\kappa_\alpha^2\tau_\alpha.$$

Así, despejando τ_α en la igualdad anterior obtenemos que

$$\tau_\alpha = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{v^6\kappa_\alpha^2} = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{\|\alpha'\|^6 \frac{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}{\|\alpha'\|^3}} = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}.$$

□

Observación.

1. Es sencillo ver que τ_α existe si y sólo si $\|\alpha' \times \alpha''\| \neq 0$, es decir, si y sólo si es birregular.
2. Podemos hacer una comparación entre curvas planas y curvas espaciales:

$$\kappa_\alpha = \frac{\det(\alpha', \alpha'')}{\|\alpha'\|^3} \quad \text{y} \quad \tau_\alpha = \frac{\det(\alpha', \alpha'', \alpha''')}{\|\alpha' \times \alpha''\|^2}.$$

Ejemplo (Cúbica alabeada)**.** Dada $\alpha(t) = (t, t^2, t^3)$ tendremos que

$$\alpha'(t) = (1, 2t, 3t^2), \ \alpha''(t) = (0, 2, 6t), \ \alpha'''(t) = (0, 0, 6).$$

De esta forma, tendremos que $\det(\alpha', \alpha'', \alpha''') = 12$. Por otro lado,

$$\alpha' \times \alpha'' = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & 1 & 0 \\ \vec{e}_2 & 2t & 2 \\ \vec{e}_3 & 3t^2 & 6t \end{vmatrix} = (6t^2, -6t, 2).$$

Por tanto,

$$\tau_\alpha = \frac{12}{4 + 36t^2 + 36t^4}.$$

Además,

$$\kappa_\alpha = \frac{\sqrt{4 + 36t^2 + 36t^4}}{\sqrt{(1 + 4t^2 + 9t^4)^3}}.$$

Podemos observar que κ_α y τ_α son pares y ambas tienden a 0 cuando $t \to \infty$. Además, el máximo de κ_α se alcanza en $\kappa_\alpha(0) = 2$ y el máximo de τ_α se alcanza en $\tau_\alpha(0) = 3$.

Observación (Unidades). Las unidades de κ_α son $\frac{1}{m}$ y las de τ_α también son $\frac{1}{m}$.

Ejemplo. Si $\beta(s) = \alpha(-s)$. Tendremos que

$$\begin{cases} \kappa_\beta(s) = \kappa_\alpha(-s) \\ \tau_\beta(s) = \tau_\alpha(-s) \end{cases}.$$

Demostración. Tenemos que

$$\beta'(s) = -\alpha'(-s), \quad \beta''(s) = \alpha''(-s), \quad \beta'''(s) = -\alpha'''(-s).$$

Así, tenemos que

$$\kappa_\beta = \frac{\|\beta' \times \beta''\|}{\|\beta'\|^3} = \frac{\|-\alpha'(-s) \times \alpha''(-s)\|}{\|-\alpha'(s)\|^3} = \frac{\|\alpha'(-s) \times \alpha''(-s)\|}{\|\alpha'(-s)\|^3} = \kappa_\alpha(-s).$$

Por otro lado,

$$\tau_\beta = \frac{\det(\beta'(s), \beta''(s), \beta'''(s))}{\|\beta'(s) \times \beta''(s)\|^2} = \frac{\det(-\alpha'(-s), \alpha''(-s), -\alpha'''(-s))}{\|\alpha'(-s) \times \alpha''(-s)\|^2} = \tau_\alpha.$$

□

1.7. Fórmulas de Frenet y teorema fundamental

Teorema 1.5 (Teorema de Frénet). Sea $\alpha : J \to \mathbb{R}^3$ una curva birregular p.p.a. Entonces,

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{ds} = \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha, \quad \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = -\kappa_\alpha \hat{t}_\alpha + \tau_\alpha \hat{b}_\alpha, \quad \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} = -\tau_\alpha \hat{n}_\alpha.$$

Demostración. La primera y la última igualdad vienen de la definición. Por otro lado, $\frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} \perp \hat{n}_\alpha$, por lo que $\frac{d\hat{n}_\alpha}{ds} = a\hat{t}_\alpha + b\hat{b}_\alpha$. Así,

$$a = \left\langle \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds}, \hat{t}_\alpha \right\rangle = -\left\langle \hat{n}_\alpha, \frac{d\hat{t}_\alpha}{ds} \right\rangle = -\langle \hat{n}_\alpha, \kappa_\alpha \hat{n}_\alpha \rangle = -\kappa_\alpha.$$

$$b = \left\langle \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds}, \hat{b}_\alpha \right\rangle = -\left\langle \hat{n}_\alpha, \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds} \right\rangle = -(-\tau_\alpha) = \tau_\alpha.$$

□

Observación. Matricialmente tendremos que

$$\begin{pmatrix} \hat{t}_\alpha \\ \hat{n}_\alpha \\ \hat{b}_\alpha \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \kappa_\alpha & 0 \\ -\kappa_\alpha & 0 & \tau_\alpha \\ 0 & -\tau_\alpha & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \hat{t}_\alpha \\ \hat{n}_\alpha \\ \hat{b}_\alpha \end{pmatrix}.$$

Observación. Es sencillo ver que $\tau_\alpha = \left\langle \frac{d\hat{b}_\alpha}{ds}, \hat{n}_\alpha \right\rangle = \left\langle \frac{d\hat{n}_\alpha}{ds}, \hat{b}_\alpha \right\rangle$.

Corolario 1.6. En parámetro t,

$$\frac{d\hat{t}_\alpha}{dt} = v\kappa_\alpha \hat{n}_\alpha, \quad \frac{d\hat{n}_\alpha}{dt} = -v\kappa_\alpha \hat{t}_\alpha + v\tau_\alpha \hat{b}_\alpha, \quad \frac{d\hat{b}_\alpha}{dt} = -v\tau_\alpha \hat{n}_\alpha.$$

Sea $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ un movimiento rígido, es decir $\mathcal{M}(\phi) = A \in O_3(\mathbb{R})$. Decimos que el movimiento es positivo si $\det(A) = 1$ y que es negativo si $\det(A) = -1$. Los positivos preservan orientación, es decir, lleva bases positivas en bases positivas. Los negativos invierten orientación, esto es, lleva bases positivas en bases negativas. Podemos observar que

$$\det(Au, Av, Aw) = \pm \det(u, v, w).$$

Además, $Au \times Av = \pm A(u \times v)$. En efecto, si $z = Aw$

$$\langle Au \times Av, z\rangle = \det(Au, Av, z) = \det(Au, Av, Aw) = \pm \det(u, v, w) = \pm \langle u \times v, w\rangle = \pm \langle A(u \times v), Aw\rangle = \pm \langle A(u \times$$

Definición 1.30 (Curvas congruentes)**.** Dos curvas $\alpha(t)$ y $\beta(t)$ son congruentes si existe $\phi : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ movimiento rígido con $\beta(t) = \phi(\alpha(t)) = A\alpha(t) + B$.

Lema 1.6.
1. $\alpha(t)$ p.p.a si y solo si $\beta(t)$ p.p.a.
2. $\alpha(t)$ es birregular si y solo si $\beta(t)$ es birregular.
3. $\kappa_\beta(t) = \kappa_\alpha(t)$, $\forall t$.
4. $\tau_\beta(t) = \pm\tau_\alpha(t)$, $\forall t$ con $\det(A) = \pm 1$.

Apéndice A

Repaso del producto vectorial

Definición A.1 (Producto vectorial)**.** Dados $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$, decimos que $\vec{u} \times \vec{v} \in \mathbb{R}^3$ es el vector tal que $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$.

Es sencillo ver que dados $\vec{u} = (u_1, u_2, u_3)$ y $\vec{v} = (v_1, v_2, v_3)$ tendremos que

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} \vec{e}_1 & u_1 & v_1 \\ \vec{e}_2 & u_2 & v_2 \\ \vec{e}_3 & u_3 & v_3 \end{vmatrix} = \left(\begin{vmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix}, - \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_2 & v_2 \end{vmatrix} \right).$$

En efecto, para un $\vec{w} \in \mathbb{R}^3$,

$$\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle = w \begin{vmatrix} u_2 & v_2 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix} - w_2 \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_3 & v_3 \end{vmatrix} + w_3 \begin{vmatrix} u_1 & v_1 \\ u_1 & v_2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} u_1 & v_1 & w_1 \\ u_2 & v_2 & w_2 \\ u_3 & v_3 & w_3 \end{vmatrix}.$$

Proposición A.1. Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$.

1. Si $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ son linealmente independientes, entonces $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{u}, \vec{v}$.
2. Si $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ son linealmente dependientes, entonces $\vec{u} \times \vec{v} = 0$.
3. Se verifica la igualdad $\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle = \|\vec{u}\|^2 \|\vec{v}\|^2$.
4. Si $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ son linealmente independientes, $\{\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}\}$ es una base positiva.

Demostración. Sean $\vec{u}, \vec{v} \in \mathbb{R}^3$.

1. Si $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ son linealmente independientes,

   $$\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{u} \rangle = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u}) = 0.$$

   Lo mismo sucede con $\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{v} \rangle$, por lo que tendremos que $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{u}$ y $\vec{u} \times \vec{v} \perp \vec{v}$.
2. Tendremos que $\forall \vec{w} \in \mathbb{R}^3$, como $\vec{v} = \lambda \vec{u}$ para algún $\lambda \in \mathbb{R}$,

   $$\langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{w} \rangle = \det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}) = \det(\vec{u}, \lambda \vec{u}, \vec{w}) = 0.$$

Como el producto escalar es una forma bilineal no degenerada, necesariamente debe ser que $\vec{u} \times \vec{v} = 0$.

3. Sea $\theta \in [0, \pi]$ el ángulo que forman $\vec{u}$ y $\vec{v}$. Sabemos que

$$\cos\theta = \frac{\langle \vec{u}, \vec{v} \rangle}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} \quad \text{y} \quad \|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\|\|\vec{v}\| \sin\theta.$$

Así, tenemos que

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^2 = \|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2 \left(\sin^2\theta + \cos^2\theta\right) \Rightarrow \frac{\|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 + \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle^2}{\|\vec{u}\|^2\|\vec{v}\|^2} = 1.$$

4. Como $\det(\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}) = \langle \vec{u} \times \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v} \rangle = \|\vec{u} \times \vec{v}\|^2 \geq 0$, tendremos que si $\{\vec{u}, \vec{v}\}$ son linealmente independientes debe ser que $\|\vec{u} \times \vec{v}\| > 0$ y $\mathcal{B} = \{\vec{u}, \vec{v}, \vec{u} \times \vec{v}\}$ es una base positiva.

□